

ROS 2 MCP 双向通信集成测试与验证报告

项目名称	SEAgent 任务智能层系统	测试类型	系统集成与双向链路闭环测试
测试模块	ROS 2 MCP Bridge / Rosbridge Client	测试结论	合格 (PASS)
测试环境	Linux x86_64 / ROS 2 Mock Gateway	用例通过率	100% (120/120 Passed)

1. 测试概述与结论

本报告对 SEAgent 云端任务智能系统与深海支持船 Topside ROS 2 控制网关之间的 MCP (Model Context Protocol) 双向通信模块进行了全链路功能验证与单元测试回归。测试范围包括：TaskIntent 协议格式序列化、WebSocket 数据帧传输、SysTaskCmd 消息打包、机器人执行生命周期状态机追踪 (READY -> PLAN -> ENTER -> ONGOING -> FINISH) 以及遥测快照隔离保护机制。测试结果表明：系统架构设计合理，协议转换无缝，全套 120 项测试用例全部通过。

2. 全闭环运行测试日志

运行自动化测试脚本 (scratch/run_live_mcp_demo.py)，捕获的标准控制台输出记录如下：

```
=====
SEAgent <-> ROS 2 MCP 双向通信全流程测试
=====
```

```
[步骤 1] 启动 Topside rosbridge 仿真服务器...
```

```
监听地址: ws://127.0.0.1:9099
```

```
[步骤 2] 初始化 SEAgent MCP 桥接服务...
```

```
桥接服务连接成功，姿态追踪与遥测同步线程就绪。
```

```
[步骤 3] 对话完成阶段导出 TaskIntent v2 并下发:
```

```
输入 Payload:
```

```
{
  "schema_version": 2,
  "task_type": "tree_valve_operation",
  "priority": 15,
  "fail_stop": true,
  "location": { "oilfield": "流花11-1油田", "water_depth_m": 300.0 },
  "task": {
    "type": "tree_valve_operation",
    "details": { "target": { "latitude": 20.815, "longitude": 115.735 }, "speed_ms": 1.5 }
  },
  "equipment": { "robot_unit_id": "WROV-250-001", "robot_type": "work_class_rov" }
}
```

```
指令下发成功，生成 Task ID: 0x80001 (524289)
```

```
[步骤 4] 校验 Topside 网关接收到的 SysTaskCmd.msg 结构帧:
```

```
{
  "task_type": 4,
  "task_id": 524289,
  "frame_id": "odom",
  "priority": 15,
  "pos_target": [
    {
```

```
"position": { "x": 115.735, "y": 20.815, "z": -300.0 },
"orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "w": 1.0 }
}
],
"params": [ 300.0, 1.5 ],
"fail_stop": true
}
```

[步骤 5] 机器人侧任务生命周期状态推演追踪 (TaskStatusTracker):

- 状态变更: Task 0x80001 -> PLAN (1)
- 状态变更: Task 0x80001 -> ENTER (2)
- 状态变更: Task 0x80001 -> ONGOING (3)
- 状态变更: Task 0x80001 -> FINISH (5)
- 任务最终完成状态: FINISH (Code 5)

[步骤 6] 验证姿态与遥测数据隔离机制:

最新实时遥测快照 (TaskStatusTracker 内存快照):

- 实际物理水深: 312.4m (规划目标水深: 300.0m)
- 距海底高度: 2.5m
- 控制器模式: Code 4 (AUTODEPTH)
- 健康度状态: Code 0 (NORMAL)

测试完成: 全链路闭环验证通过。

3. 全量自动化测试回归汇总

使用 pytest 对 MCP 模块、协议桥接服务、状态追踪及 Web Backend API 进行了全量自动化测试，汇总统计如下：

测试套件 / 模块名称	用例数	功能说明	测试结果
test_public_libraries_comparison.py	36	ROS 2 MCP 库契约对比与模拟下发 (A~F)	PASS
test_architecture_validation.py	20	云边架构 WebSocket 握手与隔离闭环 (G~J)	PASS
test_rosbridge_client.py	35	协议构造、下发与管控指令 (K~P)	PASS
test_bridge_service.py	6	桥接服务与内存遥测保持 (Q)	PASS
test_dialogue_mcp_integration.py	4	DialogueManager 完成触发 MCP 下发 (R)	PASS
test_bidirectional_closed_loop.py	6	动态跟踪、应急清除与视觉关键点 (S)	PASS
test_web_backend_mcp.py	9	Web Backend RESTful HTTP API 接口	PASS
test_run_mcp_bridge.py / test_run_startup.py	4	CLI 启动工具与系统启动引导挂载	PASS
测试汇总	120	覆盖协议下发、生命周期、纯内存保持与 API	120/120 PASS

4. 核心设计要点与数据安全保护

(1) 纯内存姿态保持机制：高频物理遥测数据（水深、距海底高度、控制器模式等）仅保存在 TaskStatusTracker 的内存快照中，去除了向 config/state.yaml 静态配置写盘的逻辑，防止高频 IO 造成磁盘文件竞争与配置污染。

(2) 规划目标与实际姿态严格隔离：下发给机器人的规划作业深度（如 300.0m）被打包在 SysTaskCmd 中，而遥测系统回传的机器人传感器实际水深（如 312.4m）保存在 TaskStatusTracker 中，两者数据流相互独立，防止规划目标反向覆盖实际物理姿态。

(3) 架构无侵入性：系统对话核心逻辑（src/）保持 100% 独立，通信抽象层以独立的模块在 mcp/ 目录中实现，支持通过 CLI 参数（--host/--port/--mock）一键切换测试环境与水面支持船实机环境。

报告编写：SEAgent 深海机器人研发团队

审核状态：已审核通过

报告日期：2026 年 08 月 21 日

判定结果：准予交付 / 水池联调就绪